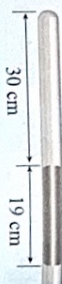


立即動手

3 波以耳定律的計算

| 單元練習：單選 10

如圖所示，在 1 atm 下，一端封閉的細長管中，封入長 19 cm 的汞柱，當管子保持水平時，被封入的空氣柱長為 30 cm，當此管的管口垂直朝下時，被封入的空氣柱長變為若干 cm？



解答

練習 3

承上題，若此管的管口朝上時，被封入的空氣柱長為若干 cm？

解答

立即動手

4 波以耳定律的計算

使用一鋼瓶內裝氮氣，體積為 30 公升，壓力為 10 大氣壓，用以填充氣球，使氣球氣壓為 1 大氣壓，體積為 2 公升，則共可填充多少個氣球？

(A) 300 (B) 150 (C) 135 (D) 100 (E) 50

解答



2-2.2 查理定律

氣體體積與溫度的關係

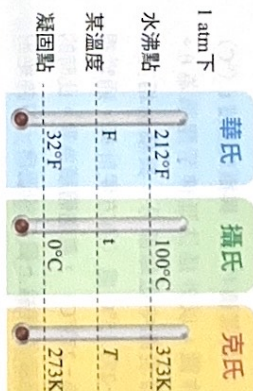
一 溫度與溫標

(一) 常用溫標

常用的溫標有攝氏溫標 ($^{\circ}\text{C}$) 及華氏溫標 ($^{\circ}\text{F}$)。科學上多使用絕對溫標 (K) (又稱克氏溫標)。

(二) 溫標換算

- 華氏攝氏互換： $t (^{\circ}\text{F}) = t (^{\circ}\text{C}) \times \frac{9}{5} + 32$
- 克氏攝氏互換： $T (\text{K}) = t (^{\circ}\text{C}) + 273.15$



二 查理定律與絕對零度

(一) 查理定律 (查理 - 給呂薩克定律)

提出者

法國科學家查理與給呂薩克相繼實驗歸納提出

內容

- 定壓、定量的氣體，當溫度愈高時，體積愈大。
- 溫度每增加 1°C (降低 1°C) 時，則體積增加 (降低) 其在 0°C 時體積的 $\frac{1}{273.15}$ 倍。

$$V_1 = V_0 \left(1 + \frac{t}{273.15} \right)$$

V_0 : 0°C 時的體積 V_1 : 溫度 $t^{\circ}\text{C}$ 時的體積

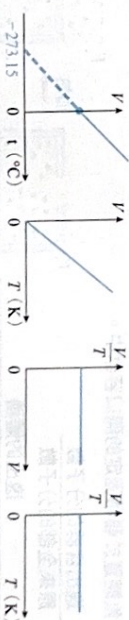
延伸 定壓下，定量氣體的體積 (V) 與絕對溫度 (T) 成正比。

$$V_1 = V_0 \left(1 + \frac{1}{273.15} t \right) \Rightarrow V = \frac{V_0}{273.15} (273.15 + t) = \frac{V_0}{273.15} T \Rightarrow V \propto T$$

公式

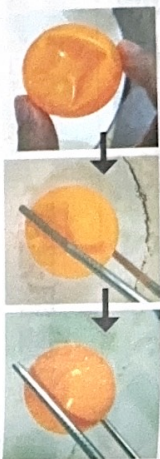
$$n、P \text{ 固定下，} \frac{V}{T} = \text{常數} \text{ 或 } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

函數圖示



實例應用

- ① 凹陷的桌球，淋上熱水，因溫度上升，球內氣體體積膨脹，可使球體恢復。
- ② 在天燈下方點火，因燃燒升溫，氣體膨脹，密度變小，使天燈上飄。

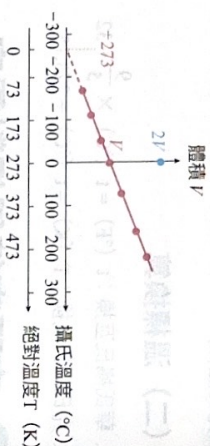


(二) 絕對零度 (0 K)

將體積 V (L) 與攝氏溫度 t ($^{\circ}\text{C}$)

作圖，以外插法延伸至體積為 0。

發現圖中虛線部分，與橫軸相交於 -273.15°C 處 (為方便計算，通常視為 -273°C)，氣體體積為零。此時的溫度為理論上最低的溫度，訂為絕對零度 (0 K)。



1. 在絕對零度時，將氣體分子視為停止運動，雖具有質量，但體積、壓力、動能均視為 0，且仍為氣體狀態。

2. 事實上，真實的氣體在 -273.15°C 之前已經液化。

補充



膨脹率與逸出率

定量氣體，在外界壓力固定下，絕對溫度由 T_1 升至 T_2

· 體積膨脹率

定量氣體置於體積可自由變化調整的密閉容器中。

膨脹率 = $\frac{\text{膨脹的體積}}{\text{原體積}}$

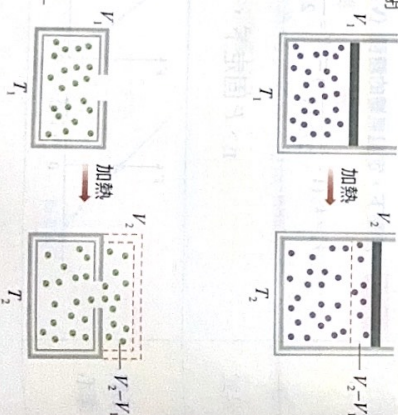
$$= \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

· 逸出率

定量氣體置於體積固定的開口容器中。

逸出率 = $\frac{\text{逸出容器的分子數}}{\text{原來全部的分子數}}$

$$= \frac{\text{原氣體膨脹後的體積 (加熱後的體積)}}{\text{原氣體體積}} = \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$



立即動手

5 查理定律

| 單元練習：單選 3、7

在 47°C 和 1 大氣壓下，某氣體的體積為 3.75 升。若在定壓下，該氣體體積減為 3 升，則溫度應變為多少 $^{\circ}\text{C}$ ？

- (A) -27.0 (B) -17.0 (C) 4.00 (D) 31.0 (E) 112。

解答

練習 5

某定量氣體在 27°C 時測量其體積為 900 mL，在定壓下溫度若升高至 77°C ，其體積變為若干毫升？

解答

立即動手

6 絕對零度

| 單元練習：單選 2

定壓下，定量氣體在 0°C 及 100°C 時的體積比為 $a:b$ ，試問絕對零度的攝氏溫度為下列何者？

- (A) $\frac{100a}{a-b}$ (B) $\frac{100a}{b-a}$ (C) $\frac{100b}{a-b}$ (D) $\frac{100b}{b-a}$ (E) $\frac{100ab}{a-b}$

解答